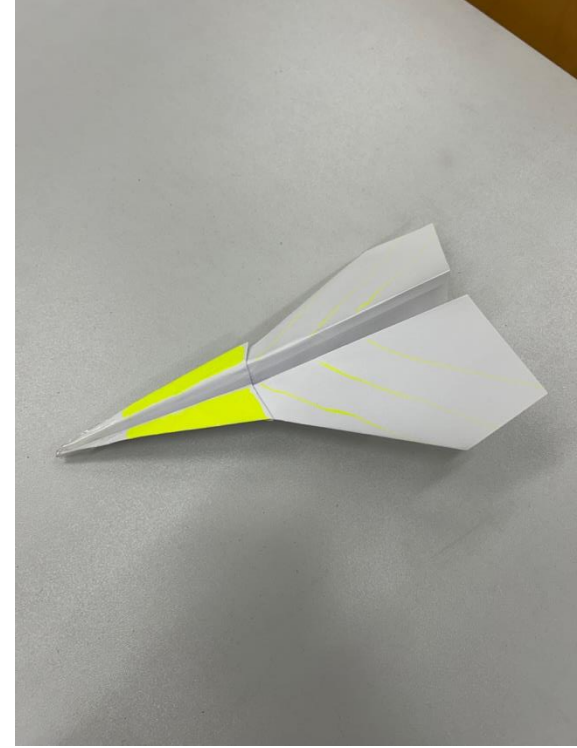


Labor 1 - Flyer

Produktdokumentation des Papierfliegers „Stable Flyer“

Gruppe 3, Semih Özdemir, Rathika Santhalingam



Gliederung

- Ziel des Produktes
- Materialien
- Bauanleitung
- Funktionsweise

Ziel des Produktes

Der Papierflieger der „Stable Flyer“ wurde entwickelt um die Robustheit eines normalen klassischen Papierfliegers zu übertreffen. Ebenso soll die weitere Nutzung durch einfache Produzierbarkeit ermöglicht werden. Durch gezielte Gewichtsverlagerung und Balance wurde die Stabilität des Papierfliegers optimiert.

Der Stable Flyer wurde hauptsächlich für die freizeitliche Nutzung entwickelt.

Materialien

- 1 DIN A4 Blatt (21cm x 29,7cm)
- Textmarker in Neonfarben
- Tesa Film

Bauanleitung

1. Lege das A4-Blatt quer vor dich.
2. Male das A4 Blatt mit den Textmarkern an
3. Falte es **längs** in der Mitte (von oben nach unten), sodass eine klare Mittel-Knickkante entsteht.
4. Öffne das Blatt wieder – die Mittelknickkante dient als Referenz.
5. Nimm die beiden oberen Ecken des Blattes und falte sie **nach innen zur Mittellinie**, sodass die Spitze des Fliegers entsteht.
6. Achte darauf, dass beide Seiten **symmetrisch** gefaltet werden – Genauigkeit ist wichtig für gute Flugstabilität.
7. Damit dein Flieger **robust** wird: Falte den entstehenden „Rumpf“ – also die Spitze plus Mittelbereich – **nochmals längs**, sodass der Flieger dicker und stabiler wird.
8. Ein dickerer Rumpf sorgt dafür, dass der Flieger bei einem Wurf **nicht zu weich** reagiert und seine Form behält.
9. Jetzt falte die Flügel: Klappe die beiden Seiten **nach unten**, sodass die Kante der Flügel am unteren Rand des Rumpfes anliegt.
10. Um die Stabilität zu erhöhen, kannst du eine **leichte V-Stellung** erzeugen, d.h., die Flügel sind außen minimal nach oben geneigt. Das hilft beim stabilen Gleiten.
11. Zuletzt bekleben wir die **Nasenspitze** mit dem **Tesa Film** für die Stabilität der Spitze

Funktionsweise

Durch Anbringung des Tesa Films an der Spitze des Papierfliegers, wird die Spitze robuster und knickt nicht ein. Somit kann der Papierflieger bei wiederholten Durchläufen trotzdem den gesetzten Anforderungen entsprechen. Die Hinten fixierten Tesa Streifen helfen dabei, das Flugzeug auszubalancieren und ein Abstürzen der Nase aufgrund der Schwerkraft zu verhindern.